

第 1 問

[解] $f(x) = x|x+2|$ とおく. $y = f(x)$ のグラフ

左のようになる. $y = f(x)$ と 3 点で交わり. から

原点を通る直線 $y = mx$ は. 図から明らかに

y 軸と平行でないから $y = mx$ とおける.

$x \neq 0$ の 2 交点の x 座標 α, β ($\alpha < \beta$)

とおく.

$$\alpha = -m-2, \quad \beta = m-2 \quad \dots ①$$

である ($\because f(x) = mx$ から) 又 m の条件は. $y = f(x)$ の $x=0$ の傾き

2 だから

$$0 < m < 2 \quad \dots ②$$

さて.

$$S_1 = \int_{\beta}^0 [mx - f(x)] dx = \frac{1}{6} (-\beta)^3$$

$$S_2 = \text{triangle} + S_1 = 2 \text{ triangle}$$

$$= \int_{\alpha}^0 [-x(x+2) - mx] dx + S_1 = 2 \cdot \frac{1}{6} 8$$

$$= \frac{1}{6} (-\alpha)^3 + S_1 = \frac{8}{3}$$

$$\text{だから } S_1 = S_2 = \frac{8}{3} \Leftrightarrow S_1 = S_2 - S_1 = \frac{8}{3} - \frac{8}{3} = 0$$

$$\frac{1}{6} (-\beta)^3 = \frac{1}{6} (-\alpha)^3 - \frac{8}{3} = \frac{8}{3} - 1$$

$$-(-\beta)^3 = 9 \{ (-\alpha)^3 - 16 \}$$

$$\beta^3 = -9 (\alpha^3 + 16)$$

①から

$$(m-2)^3 = -9 \{ -(m+2)^3 + 16 \}$$

$$m^3 - 6m^2 + 12m - 8 = -9 \{ -(m^3 + 6m^2 + 12m + 8) + 16 \}$$

$$= 9m^3 + 54m^2 + 108m - 72$$

$$2m^3 + 15m^2 + 24m - 16 = 0$$

$$(m+4)^2 (2m-1) = 0$$

$$\text{②から } m = \frac{1}{2} \text{ である.}$$

第 2 問

[解] $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ より

$$\begin{aligned} \circ \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma &= \sin \alpha \sin \beta \sin (\alpha + \beta) \\ &= -\frac{1}{2} \{ \cos (2\alpha + \beta) + \cos \beta \} \sin \beta = f(\alpha). \end{aligned}$$

$$\circ 0 < \alpha, \beta, \alpha + \beta < \pi \quad \text{--- ①}$$

①のとき、 β を固定し、 α について、 $\sin \beta > 0$ から $f(\alpha)$ は $\cos (2\alpha + \beta)$ の単調減少関数で、 $\beta < 2\alpha + \beta < 2\pi - \beta$, $0 < \beta < \pi$ から、 $2\alpha + \beta = \pi$

$$f(\alpha) \leq f\left(\frac{\pi - \beta}{2}\right) = -\frac{1}{2} \sin \beta (-1 - \cos \beta) = g(\beta)$$

(等号成立は $\alpha = \frac{\pi - \beta}{2}$)。次に β について $0 < \beta < \pi$ について考える。

$$2g'(\beta) = 2\cos^2 \beta + \cos \beta - 1 = (2\cos \beta - 1)(\cos \beta + 1)$$

よ、下表を得る

β	0		$\pi/3$		π
$\cos \beta$	1	+	$1/2$	-	-1
g'		$\nearrow$	0	$\searrow$	
g					

従って、 $S(\beta)$ は $\beta = \pi/3$ のとき $\max \frac{3}{8}\sqrt{3}$ をとる。

(このとき $\alpha = \beta = \gamma = \pi/3$)

第 3 問

[解] $2a_{n+1} = d(3a_n^2 + 2a_nb_n - b_n^2 - a_n + b_n)$

$$2b_{n+1} = d(-a_n^2 - 2a_nb_n - b_n^2 - a_n + b_n)$$

$$a_1 = b_1 = 1$$

(1) $a_2 = \frac{d}{2} \cdot 4 = 2d$, $b_2 = \frac{d}{2}(-4) = -2d$

$$a_3 = \frac{d}{2}(12d^2 - 8d^2 - 4d^2 - 2d - 2d) = -2d^2$$

$$b_3 = \frac{d}{2}(-4d^2 + 8d^2 - 4d^2 - 2d - 2d) = -2d^2$$

$$a_4 = \frac{d}{2}(12d^4 + 8d^4 - 4d^4) = 8d^5$$

$$b_4 = \frac{d}{2}(-4d^4 - 8d^4 - 4d^4) = -8d^5$$

$$\begin{pmatrix} a_5 = \frac{d}{2}(-16d^5) = -8d^6 \\ b_5 = 8d^6 \end{pmatrix}$$

(2) $X_n = a_n + b_n$, $Y_n = a_n - b_n$ とおく. ($k \in \mathbb{N}$) 漸化式を

足し引きして

$$\begin{cases} X_{n+1} = d(X_n - 1) \cdot Y_n \\ Y_{n+1} = 2d a_n \cdot X_n \end{cases} \quad \dots \star_1$$

である. 初期条件から

$$X_1 = 2, Y_1 = 0, X_2 = 0, Y_2 = 4d \quad \dots \star_2$$

である. 以下,

$$X_{2k} = Y_{2k-1} = 0 \quad \dots \textcircled{1} \text{ の任意の } k \in \mathbb{N} \text{ で成立する. } \dots \textcircled{2}$$

を帰納的に示す. $k=1$ では成立(1) するから. 以下 $k=i \in \mathbb{N}$

での成立を仮定し, $k=i+1$ での成立を示す.

$$Y_{2i+1} = 2d \cdot a_{2i} \cdot X_{2i} = 0 \quad (\because \text{仮定})$$

$$X_{2i+2} = d(X_{2i+1} - 1) \cdot Y_{2i+1} = 0.$$

す. $k=i+1$ での成立.

以上から, ①は示した. 又, $\star_1$ から,

$$X_{n+2} = d(X_{n+1} - 1) \cdot 2d a_n X_n$$

$n=2k-1$ とすると, ②から, $X_{2k}=0, Y_{2k-1}=0$ から $a_{2k+1} = \frac{1}{2} X_{2k+1}$ となる.

$$X_{2k+1} = -2d^2 \cdot \frac{1}{2} X_{2k-1}^2$$

$$= -d^2 \cdot X_{2k-1}^2 \quad \dots \textcircled{3}$$

同様に

$$Y_{2k} = 2d \cdot a_{2k-1} \cdot d(X_{2k-2} - 1) \cdot Y_{2k-2}$$

$$= -d^2 \cdot X_{2k-1} \cdot Y_{2k-2} \quad \dots \textcircled{4}$$

以下, $\frac{a_{2k+1}}{a_{2k}} = -d$... ③が全ての $k \in \mathbb{N}$ で成立することを ④を

帰納的に示す. (1) から $k=1$ の時は成立するから. $k=i \in \mathbb{N}$ の

仮定を成立し, $k=i+1$ での成立を示す. $a_{2k-1} = \frac{1}{2} X_{2k-1}$, $a_{2k} = \frac{1}{2} Y_{2k}$ から,

$$\frac{a_{2k+3}}{a_{2k+2}} = \frac{\frac{1}{2} X_{2k+3}}{\frac{1}{2} Y_{2k+2}} = \frac{-d^3 X_{2k+1}^2}{-d^2 \cdot X_{2k+1} \cdot Y_{2k}} = \frac{X_{2k+1}}{Y_{2k}} = -d$$

(1) 仮定

す. $k=i+1$ での成立.

以上から ④は示した. したがって, $n \in \mathbb{N}$ に對し,

$$\frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = -d$$

第 4 問

[解] $\triangle ABC$ の 3 辺の長さを a, b, c とする ($a, b, c > 0$) と $\triangle ABC$ が

鋭角三角形だから

$$\begin{cases} x^2 = (a^2 + b^2 - c^2)/2 > 0 \\ y^2 = (a^2 - b^2 + c^2)/2 > 0 \\ z^2 = (-a^2 + b^2 + c^2)/2 > 0 \end{cases}$$

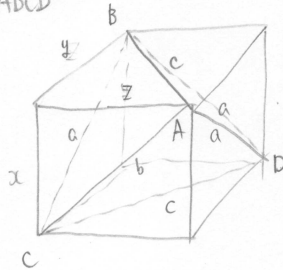
なる $x, y, z \in \mathbb{R}^+$ があって、これら 3 辺の長さとする直方体が存在

する。この時右図のような四面体 $ABCD$

をとると、3 辺相互からたしかに

各面が相似になっているから、

示した図



[解] まず、 $u \neq 0$ とする。この時、 $a, b, u, v \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ から、与式の2項平方は

$x = u \pm \sqrt{3}v$ となる。

$$\begin{cases} a = -2u & \dots ① \\ u^2 - 3v^2 = b & \dots ② \end{cases}$$

①から、 $u = -\frac{a}{2}$ 。②に代入して、

$$12v^2 = a^2 - 4b \quad \dots ③$$

右辺が整数だから左辺も整数で、 $v = \frac{\beta}{\alpha}$ ($\alpha \in \mathbb{N}, \beta \in \mathbb{Z}, \alpha \perp \beta$) とすると、

α^2 が $12 = 2^2 \cdot 3$ を割り切る必要があるで、 $\alpha = 1$ or 2 である。

1° $\alpha = 2$ の時

③に代入して

$$3\beta^2 = a^2 - 4b$$

よって法3で合同式をとると、 $A \in \mathbb{Z}$ に対し $A^2 \equiv 0, 1$ であることから、

$$3\beta^2 \equiv 0, 3$$

$$a^2 - 4b \equiv a^2 \equiv 0, 1$$

となり、 $3\beta^2 \equiv a^2 \equiv 0$ とならなければならない。3 $\nmid$ 4 から、 β が2で割り切れることになる。 $\alpha \perp \beta$ に反し矛盾。

2° $\alpha = 1$ の時

③から、

$$a^2 = 4(3\beta^2 + b)$$

となり、 $a, b, \beta \in \mathbb{Z}$ から、 a が2で割り切れるから $u = -\frac{a}{2} \in \mathbb{Z}$ となる。したがって、

$u, v \in \mathbb{Z}$ である。

よって $v \neq 0$ の時は $u, v \in \mathbb{Z}$ である。次に $v = 0$ の時、

$$u^2 + a^2 u + b = 0$$

で、 $u = \frac{\beta}{\alpha}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{Z}, \alpha \perp \beta$) とおくと、

$$\frac{\beta^2}{\alpha^2} + a \frac{\beta}{\alpha} + b = 0$$

$$\frac{\beta^2}{\alpha^2} = -a\beta - b\alpha$$

で、左辺がセーフだから $\frac{\beta^2}{\alpha^2} \in \mathbb{Z}$ 。これは $\alpha \neq 1$ の時、 $\alpha \perp \beta$ に反し矛盾だから $\alpha = 1$ (つまり)

$u \in \mathbb{Z}$ 。以上から、 $v = 0$ の時も $u, v \in \mathbb{Z}$

④⑤から示された図

第 6 問

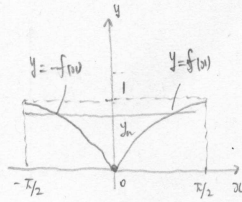
[解] (1) 平均値の定理から示すべきことは明らか

(2) $f(x) = \sin x$ とおく。 $f(x)$ の逆関数 $g(x)$ とおく。

$$y = g(x) \Leftrightarrow x = f(y) \quad \dots \textcircled{1}$$

題意の立体の体積 V とし

$$V = \pi \int_0^1 (g(x))^2 dx \quad \dots \textcircled{2}$$



又、 y_n について

$$\frac{1}{n} V = \pi \int_{y_n}^1 (g(x))^2 dx \quad \dots \textcircled{3}$$

ここで平均値の定理から

$$(1 - y_n) \cdot (g(c))^2 = \int_{y_n}^1 (g(x))^2 dx \quad (y_n < c < 1)$$

をみたす c がある。③から

$$\frac{V}{\pi} = n(1 - y_n) (g(c))^2 \quad \dots \textcircled{4}$$

ここで $n \rightarrow \infty$ 時 $y_n \rightarrow 1$ である。また c は $c \rightarrow 1$ となる。

$$(g(c))^2 \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^2$$

だから④より $n \rightarrow \infty$ のとき

$$n(1 - y_n) \rightarrow \frac{1}{(\pi/2)^2} \frac{V}{\pi} = \frac{4}{\pi^2} \int_0^1 (g(x))^2 dx \quad (\because \textcircled{2}) \quad \dots \textcircled{5}$$

ここで $x = g(y)$ とし

$$\int_0^1 (g(y))^2 dy = \int_0^1 x^2 dx = \int_0^{\pi/2} x^2 f(x) dx \quad (\because y = f(x))$$

$$= \int_0^{\pi/2} x^2 \cos x dx = \left[x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{4} - 2$$

だから⑤より

$$n(1 - y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\pi^2} \left(\frac{\pi^2}{4} - 2 \right) = 1 - \frac{8}{\pi^2}$$